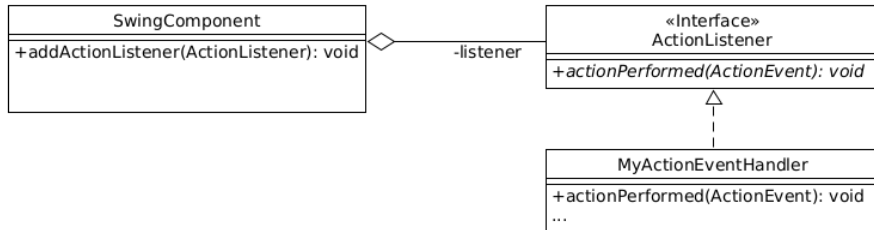


Swing 4: Events

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

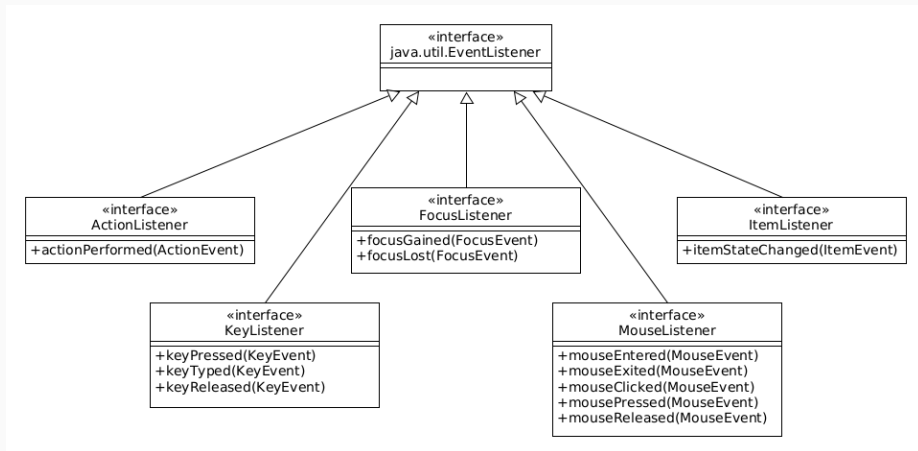
Reaktion auf Events: Anwendung Observer-Pattern



=> Observer aus dem Observer-Pattern!

```
component.addActionListener(ActionListener);  
component.addMouseListener(MouseListener);
```

Arten von Events



Details zu Listenern

- Ein Listener kann bei mehreren Observables registriert sein:

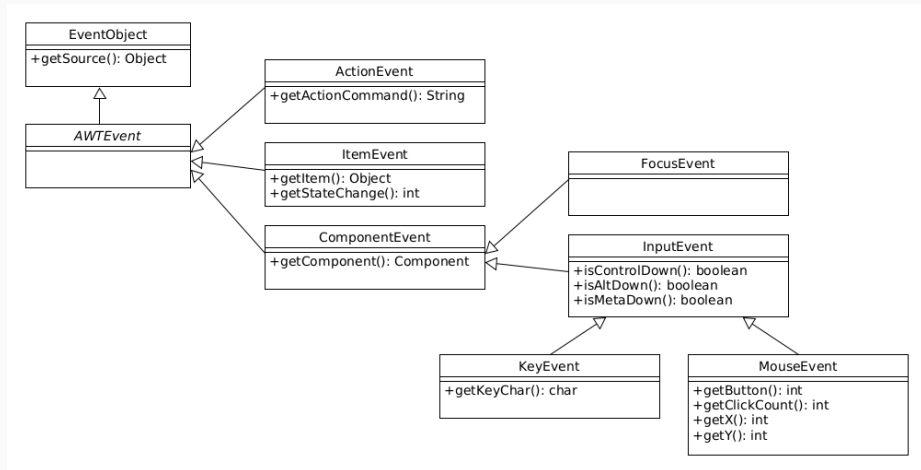
```
Handler single = new Handler();  
singleButton.addActionListener(single);  
multiButton.addActionListener(single);
```

- Ein Observable kann mehrere Listener bedienen:

```
multiButton.addActionListener(new Handler());  
multiButton.addActionListener(new Handler());
```

- Sequentielles Abarbeiten der Events bzw. Benachrichtigung der Observer

Wie komme ich an die Daten eines Events?



Event-Objekte: Quelle des Events plus aufgetretene Daten

Listener vs. Adapter

=> Bei Nutzung eines Event-Listeners müssen immer **alle** Methoden implementiert werden

Abhilfe: **Adapter**-Klassen:

- Für viele Event-Listener-Interfaces existieren Adapter-Klassen
- Implementieren jeweils ein Interface
- Alle Methoden mit **leerem** Body vorhanden

=> Nur benötigte Listener-Methoden überschreiben.

Observer-Pattern in Swing-Komponenten:

- Events: Enthalten Source-Objekt und Informationen
- Event-Listener: Interfaces mit Methoden zur Reaktion
- Adapter: Listener mit leeren Methodenrumpfen



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

